

Brevet de Technicien Supérieur

durée : 2h

Session 1992

Exercice 1 : Décharge d'un condensateur, bts mai, session 1992

(Les unités de mesure utilisées sont les unités du système SI.)

Un condensateur de capacité C est chargé sous une tension initiale de 20 volts. Il se décharge ensuite dans un résistor de résistance R ; on note $a = RC$. La tension aux bornes du condensateur est une fonction V du temps t définie sur $[0; +\infty[$.

V est solution de l'équation différentielle (E) :

$$V'' + \frac{1}{a} V'(t) = 0.$$

1. a) Déterminer toutes les fonctions solutions de l'équation différentielle (E).
b) On rappelle que pour $t = 0$, on a $V(0) = 20$. Déterminer l'expression de V .
2. Dans cette question, on suppose que $R = 1\,000$ et $C = 10^{-4}$.
 - a) Montrer que l'on a alors $V(t) = 10e^{-10t}$.
 - b) Étudier les variations de la fonction V .
 - c) Déterminer les valeurs de t pour lesquelles on a $V(t) \geq 0,02$.
 - d) L'intensité traversant le circuit est une fonction I du temps; on a $I(t) = CV'(t)$. Déterminer $I(t)$.
 - e) Calculer l'énergie W dissipée dans le résistor entre les instants $t = 0$ et $t = 0,69$ sachant que

$$W = \int_0^{0,69} RI^2(t) dt.$$

3. Dans cette question, la tension aux bornes du condensateur étant définie par

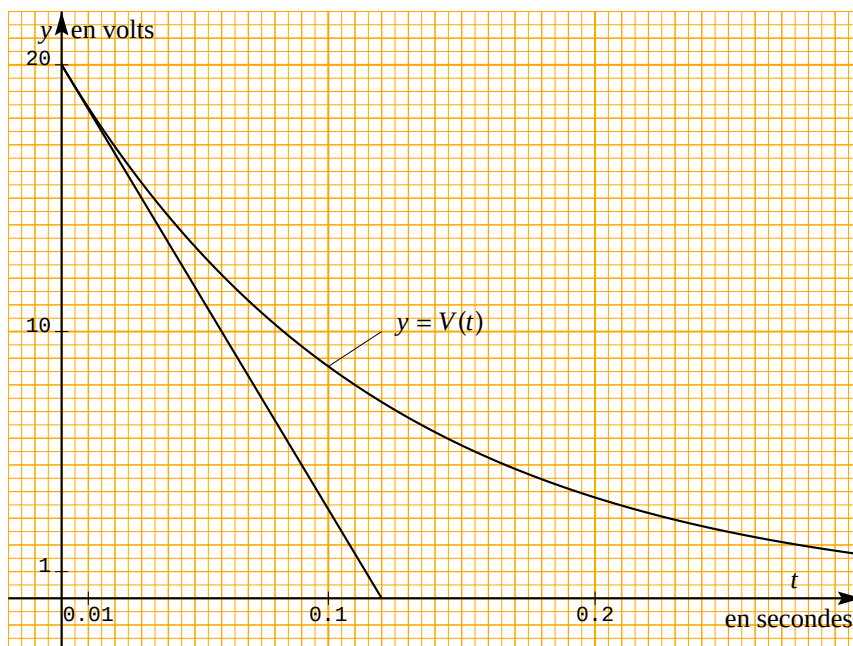
$$V(t) = 20e^{-t/a},$$

on note C_a la courbe représentative de V dans un repère orthogonal avec les unités graphiques suivantes :

5 cm sur l'axe des abscisses pour représenter 0,1 seconde;

0,5 cm sur l'axe des ordonnées pour représenter 1 volt.

- a) Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C_a au point d'abscisse 0.
Soit M le point d'intersection de T avec l'axe des abscisses. Déterminer l'abscisse de M .
- b) Pour un certain dipôle on a tracé la courbe représentative C_a ainsi que sa tangente au point d'abscisse 0 sur le graphique suivant :



Déduire de ce graphique la valeur correspondante de a .

Exercice 2 : Granulométrie, bts mai, session 1992

Le but de cet exercice est d'étudier une méthode de granulométrie fréquemment utilisée dans l'industrie sucrière pour calibrer le sucre blanc en fonction de la taille de ses cristaux.

– Partie A –

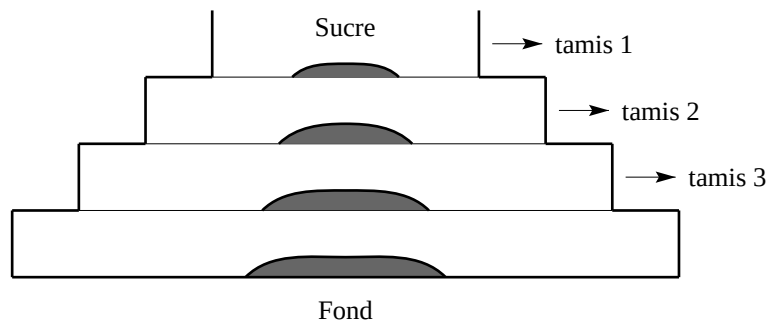
Pour effectuer un calibrage il faut que le sucre soit bien sec, or dans 5% des cas celui-ci est trop humide et l'opération ne peut être effectuée. On fait dix calibrages successifs.

- Quelle est la probabilité pour que tous les calibrages puissent être effectués ?
- Quelle est la probabilité pour que deux calibrages au plus ne puissent être faits à cause de l'humidité du sucre ?

– Partie B –

Le sucre est bien sec.

Le calibrage consiste alors à faire passer le sucre au travers d'une série de tamis emboîtés les uns sur les autres et posés sur un fond.



On admettra que la variable aléatoire X prenant pour valeur la taille des cristaux de sucre suit une loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma)$. Dans le cadre de cet exercice on supposera qu'on dispose de 3 tamis dont voici les ouvertures de mailles en mm :

- Tamis n°1 : ouverture 0,8 mm;
- Tamis n°2 : ouverture 0,5 mm;
- Tamis n°3 : ouverture 0,2 mm.

Les cristaux de sucre dont la taille est inférieure à 0,2 mm se retrouvent dans le fond à la fin du calibrage.

- Compléter le tableau suivant :

Niveau de récupération	Taille des cristaux de sucre récupérés
Tamis n°1	$0,8 \leq X$
Tamis n°2	$\dots \leq X < \dots$
Tamis n°3	$\dots \leq X < \dots$
Fond	$X < 0,2$

- On verse 1 800 g de sucre dont la taille des cristaux X suit la loi normale de moyenne $m = 0,58$ mm et d'écart-type $\sigma = 0,2$ mm.
 - Calculer la probabilité de l'événement : $[X < 0,2]$ et la probabilité de l'événement $[0,5 \leq X < 0,8]$.
 - Estimer la masse de sucre récupéré d'une part dans le fond et d'autre part dans le tamis n°2.
- On constate maintenant que $m = 0,65$ mm et que 40% de la quantité de sucre initialement versé se retrouve dans le tamis n°2. Quelle est alors la valeur de l'écart-type σ de la variable aléatoire X ?